

LAB 1 - THỰC NGHIỆM ĐỘC LẬP VÀ CÂU HỎI BÁO CÁO

2. Thực nghiệm độc lập & Quy tắc phân tích

Dữ liệu thực nghiệm

Mỗi sinh viên tự chọn ít nhất 01 tệp âm thanh độc lập để chạy lại toàn bộ quy trình có kiểm soát. Khuyến khích chọn 01 đoạn tiếng nói và 01 đoạn âm nhạc/ngữ âm để dễ so sánh đặc tính phổ, transient, mức năng lượng và cảm nhận nghe.

Các vấn đề phải trả lời qua thí nghiệm

Resampling:

Alias (chồng phổ) có xuất hiện không? Alias thường xuất hiện khi giảm tần số lấy mẫu mà không lọc chống alias trước, đặc biệt nếu tín hiệu còn năng lượng phía trên tần số Nyquist mới. Chất lượng nghe giảm rõ khi các thành phần cao tần bị gấp xuống vùng nghe được, làm âm thanh méo, đục hoặc có tiếng lạ.

Quantization:

SNR thay đổi ra sao theo số bit? Số bit càng cao thì bước lượng tử càng nhỏ và SNR tăng. Nhiều lượng tử dễ nghe rõ ở vùng tín hiệu nhỏ, đoạn yên tĩnh, fade-out hoặc âm nền mềm vì nhiễu tương đối lớn hơn so với tín hiệu.

FFT:

$\Delta f = F_s/NFFT$. Khi tăng NFFT, khoảng cách bin tần số giảm nên phổ hiển thị mịn hơn. Tuy nhiên nếu độ dài frame không đổi, NFFT lớn hơn chủ yếu là zero-padding, không làm tăng độ phân giải thực tế giữa hai thành phần tần số gần nhau.

Frame length:

Frame 10 ms cho độ phân giải thời gian tốt hơn nhưng độ phân giải tần số kém hơn. Frame 50 ms cho độ phân giải tần số tốt hơn nhưng làm mờ các biến đổi nhanh. Frame 25 ms thường là lựa chọn cân bằng cho tiếng nói.

Window:

Rectangular có main-lobe hẹp nhưng side-lobe cao nên rò rỉ phổ mạnh. Hamming giảm side-lobe, giảm spectral leakage, nhưng main-lobe rộng hơn nên các đỉnh phổ gần nhau khó phân tách hơn.

Filtering:

Sau khi lọc, phổ tín hiệu cần thay đổi đúng theo đáp ứng $H(f)$. Low-pass làm giảm thành phần cao tần; high-pass làm giảm thành phần thấp tần. Cảm nhận nghe thường tương ứng: low-pass làm âm tối/mềm hơn, high-pass làm âm mỏng/sáng hơn.

Coding:

So sánh PCM và định dạng nén theo bit rate, dung lượng, tỉ lệ nén và chất lượng nghe. PCM 16-bit stereo 44.1 kHz có bitrate lớn nhưng giữ mẫu tuyến tính; MP3/AAC giảm dung lượng nhờ nén mất mát, chất lượng phụ thuộc bitrate và nội dung âm thanh.

Quy chuẩn trình bày

Mọi hình vẽ phải có tiêu đề, tên trục, đơn vị và thông số thí nghiệm.

Khi so sánh một biến số, phải giữ cố định các tham số còn lại để bảo đảm controlled experiment.

Tập âm thanh xuất ra nên đặt tên thể hiện cấu hình, ví dụ: music_lpf_2k.wav, speech_8bit.wav, speech_resample_8k.wav.

Đơn vị dB phải ghi rõ: dBFS, relative dB hay SNR dB.

3. Danh sách 7 câu hỏi báo cáo

Câu 1. Giải thích bằng công thức tại sao $F_s = 44.1$ kHz chỉ biểu diễn độc lập đến 22.05 kHz.

Theo định lý Nyquist-Shannon, tần số cao nhất có thể biểu diễn độc lập là:

$$f_N = F_s / 2$$

Với $F_s = 44.1$ kHz:

$$f_N = 44.1 / 2 = 22.05 \text{ kHz}$$

Vì vậy tín hiệu lấy mẫu ở 44.1 kHz chỉ biểu diễn độc lập các thành phần tần số từ 0 đến 22.05 kHz. Các thành phần cao hơn 22.05 kHz sẽ bị alias, tức bị gập xuống miền tần số thấp hơn và không còn biểu diễn độc lập.

Câu 2. Nếu NFFT tăng từ 2048 lên 8192 nhưng độ dài frame giữ nguyên 25 ms, điều gì thực sự thay đổi và điều gì không?

Khoảng cách bin tần số thay đổi theo công thức:

$$\Delta f = F_s / \text{NFFT}$$

Với $F_s = 44.1$ kHz:

NFFT = 2048:

$$\Delta f = 44100 / 2048 \approx 21.53 \text{ Hz}$$

NFFT = 8192:

$$\Delta f = 44100 / 8192 \approx 5.38 \text{ Hz}$$

Điều thay đổi là khoảng cách giữa các bin tần số nhỏ hơn, phổ nhìn mịn hơn và có nhiều điểm hiển thị hơn.

Điều không thay đổi là độ phân giải thực tế của phân tích nếu độ dài frame vẫn giữ nguyên 25 ms. Khi frame không đổi, NFFT lớn hơn chủ yếu tương đương với zero-padding, tức nội suy phổ, không tạo thêm thông tin tần số mới và không giúp tách tốt hơn hai thành phần tần số quá gần nhau.

Câu 3. Tại sao cửa sổ Hamming giảm rò rỉ phổ so với cửa sổ chữ nhật nhưng lại làm các đỉnh phổ gần nhau khó phân tách hơn?

Cửa sổ chữ nhật cắt tín hiệu đột ngột ở biên frame, gây gián đoạn mạnh. Gián đoạn này tạo side-lobe cao trong miền tần số, làm năng lượng của một thành phần tần số lan sang các vùng lân cận, gọi là rò rỉ phổ.

Cửa sổ Hamming làm biên frame giảm mềm về hai đầu nên giảm gián đoạn tại biên. Vì vậy side-lobe thấp hơn và rò rỉ phổ giảm.

Tuy nhiên, Hamming có main-lobe rộng hơn cửa sổ chữ nhật. Main-lobe rộng làm năng lượng quanh đỉnh phổ trải rộng hơn, nên nếu hai đỉnh phổ nằm gần nhau, chúng dễ bị hòa vào nhau và khó phân tách hơn.

Câu 4. Với bộ lọc FIR 201 taps đối xứng ở 44.1 kHz, độ trễ group delay xấp xỉ bao nhiêu mili giây? Độ trễ đó có quan trọng trong xử lý thời gian thực không?

Với bộ lọc FIR tuyến tính pha, đối xứng, có N taps, group delay tính theo số mẫu là:

$$D = (N - 1) / 2$$

Với $N = 201$:

$$D = (201 - 1) / 2 = 100 \text{ mẫu}$$

Đổi sang thời gian với $F_s = 44.1 \text{ kHz}$:

$$T_D = 100 / 44100 \approx 0.00227 \text{ s} = 2.27 \text{ ms}$$

Độ trễ khoảng 2.27 ms là khá nhỏ, nhưng vẫn cần quan tâm trong xử lý thời gian thực. Trong các hệ thống yêu cầu độ trễ rất thấp như monitoring trực tiếp, hội thoại thời gian thực hoặc xử lý âm thanh tương tác, độ trễ tích lũy từ nhiều khâu có thể trở nên đáng kể.

Câu 5. Từ công thức SNR_Q , giải thích ảnh hưởng của số bit B và biên độ RMS σ_x . Tại sao giảm mức tín hiệu đầu vào có thể làm SNR lượng tử giảm?

Với lượng tử hóa đều, nhiều lượng tử thường được xấp xỉ có công suất:

$$\sigma_q^2 = \Delta^2 / 12$$

Trong đó Δ là bước lượng tử. SNR lượng tử có thể viết:

$$SNR_Q = 10 \log_{10}(\sigma_x^2 / \sigma_q^2)$$

Khi số bit B tăng, số mức lượng tử tăng theo 2^B , bước lượng tử Δ nhỏ đi. Vì σ_q^2 phụ thuộc vào Δ^2 nên nhiều lượng tử giảm mạnh. Thông thường, tăng thêm 1 bit sẽ làm SNR tăng khoảng 6.02 dB.

Biên độ RMS của tín hiệu là σ_x . Nếu giảm mức tín hiệu đầu vào, σ_x giảm trong khi bước lượng tử Δ vẫn không đổi nếu thang lượng tử full-scale giữ nguyên. Khi đó công suất tín hiệu giảm nhưng công suất nhiễu lượng tử gần như không giảm tương ứng, làm SNR_Q giảm. Vì vậy tín hiệu nhỏ hoặc đoạn yên tĩnh thường nghe rõ nhiễu lượng tử hơn.

Câu 6. Một tệp WAV 16-bit stereo 44.1 kHz dài 60 s có dung lượng PCM lý thuyết bao nhiêu MB? So sánh với MP3 128 kbps.

Bitrate PCM được tính bởi:

$$\text{Bitrate} = F_s \times \text{số kênh} \times \text{số bit/mẫu}$$

Với WAV 16-bit stereo 44.1 kHz:

$$\text{Bitrate} = 44100 \times 2 \times 16 = 1,411,200 \text{ bit/s} = 1411.2 \text{ kbps}$$

Dung lượng trong 60 s:

$$\text{Size} = 1,411,200 \times 60 / 8 = 10,584,000 \text{ byte}$$

Theo hệ thập phân:

$$10,584,000 \text{ byte} \approx 10.58 \text{ MB}$$

Theo hệ nhị phân:

$$10,584,000 / 1024^2 \approx 10.09 \text{ MiB}$$

Với MP3 128 kbps dài 60 s:

$$\text{Size_MP3} = 128,000 \times 60 / 8 = 960,000 \text{ byte} \approx 0.96 \text{ MB}$$

Tỉ lệ dung lượng xấp xỉ:

$$10.58 / 0.96 \approx 11.0$$

Vì vậy WAV PCM 16-bit stereo 44.1 kHz dài 60 s lớn hơn MP3 128 kbps khoảng 11 lần.

Câu 7. Nêu ít nhất hai trường hợp mà "nghe tốt hơn" không đồng nghĩa với "SNR lớn hơn".

Trường hợp 1:

Một bộ lọc làm giảm nhiễu cao tần khó chịu có thể khiến âm thanh nghe dễ chịu hơn, dù SNR đo trên toàn dải không tăng nhiều hoặc thậm chí giảm do bộ lọc cũng làm mất một phần tín hiệu.

Trường hợp 2:

Âm thanh nén mất mát như MP3 có thể có SNR thấp hơn PCM, nhưng vẫn nghe tốt vì bộ mã hóa sử dụng mô hình thính giác để loại bỏ những thành phần tai người ít nhạy hoặc khó nghe thấy.

Trường hợp 3:

Một tín hiệu bị clipping nhẹ có thể có SNR số học không quá thấp nhưng nghe méo rất rõ. Ngược lại, một tín hiệu có nhiều nền nhỏ ở vùng tần số tai ít nhạy có thể có SNR thấp hơn nhưng nghe vẫn dễ chịu hơn.